

# 國立台灣科技大學

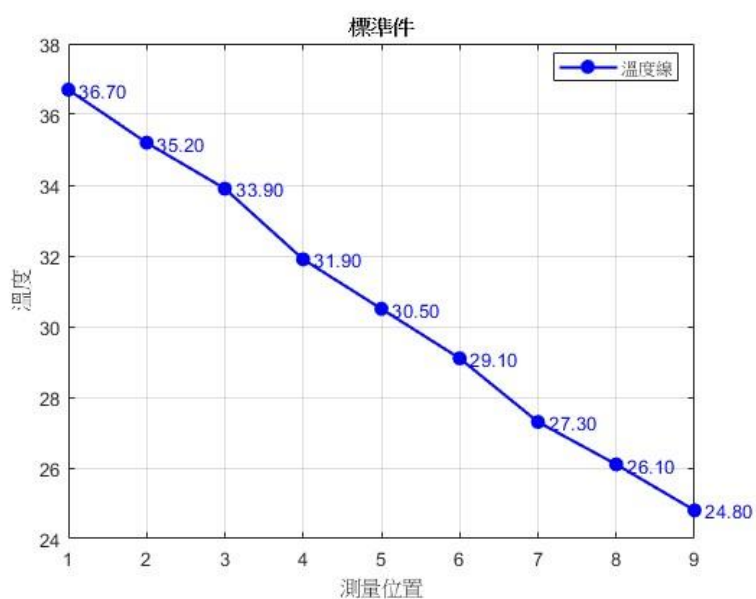
## 機械實習（三）－熱流領域－第七組

### 實驗三-1：熱導率係數測量實驗

#### 一、數據計算與結果

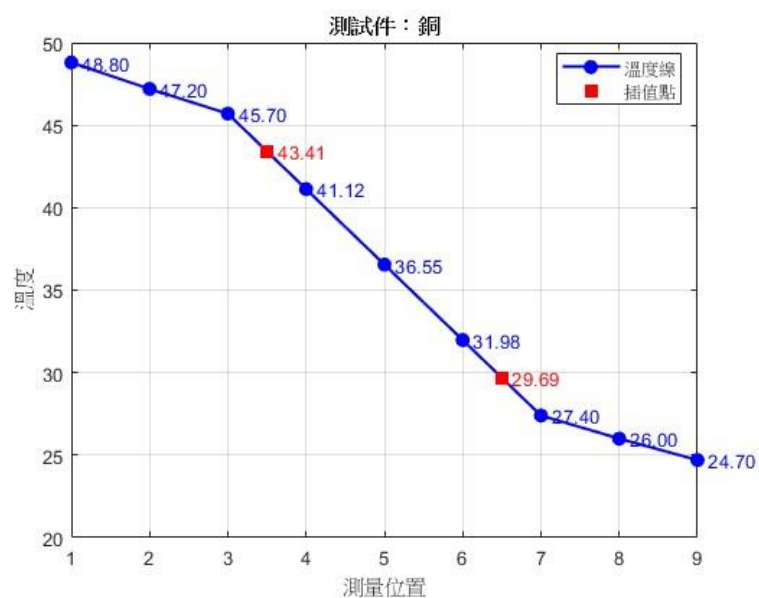
標準件：

| 測量位置 | 溫度   | 間距    | 溫差  |
|------|------|-------|-----|
| 1    | 36.7 | T1-T2 | 1.5 |
| 2    | 35.2 | T2-T3 | 1.3 |
| 3    | 33.9 | T3-T4 | 2   |
| 4    | 31.9 | T4-T5 | 1.4 |
| 5    | 30.5 | T5-T6 | 1.4 |
| 6    | 29.1 | T6-T7 | 1.8 |
| 7    | 27.3 | T7-T8 | 1.2 |
| 8    | 26.1 | T8-T9 | 1.3 |
| 9    | 24.8 |       |     |



測試件(銅)：

| 測量位置 | 溫度      | 間距    | 溫差    |
|------|---------|-------|-------|
| 1    | 48.8    | T1-T2 | 1.6   |
| 2    | 47.2    | T2-T3 | 1.5   |
| 3    | 45.7    | T3-T4 | 4.575 |
| 3.5  | 43.4125 |       |       |
| 4    | 41.125  | T4-T5 | 4.575 |
| 5    | 36.55   | T5-T6 | 4.575 |
| 6    | 31.975  | T6-T7 | 4.575 |
| 6.5  | 29.6875 |       |       |
| 7    | 27.4    | T7-T8 | 1.4   |
| 8    | 26      | T8-T9 | 1.3   |
| 9    | 24.7    |       |       |



## 二、Q&A

1. 常見的熱傳遞機制有哪些？請描述這些熱傳遞機制的特點。

- (1). 傳導：透過物質內部的分子或電子傳遞能量，發生於固體、液體或氣體中，但以固體中最為顯著。
- (2). 對流：透過流體（氣體或液體）的宏觀運動來傳遞熱量，通常發生在流體與固體表面之間。
- (3). 輻射：透過電磁波（主要是紅外線）傳遞能量，不需要介質，因此即使在真空中也可進行熱傳遞。

2. 請描述傅立葉定律並將此定律與熱導率和熱阻整合。

傅立葉定律描述了熱傳導（Conduction）過程中的熱流量與溫度梯度的關係。其數學表達式如下：

$$\frac{dQ}{dt} = -kA \frac{dT}{dx}$$

其中 Q 為熱傳遞量，t 為時間，T 為溫度，x 為熱流方向，A 為截面積，k 為熱傳導係數。

接著我們使用熱阻的概念將傅立葉定律改寫為：

$$\frac{dQ}{dt} = \dot{q} = \frac{\Delta T}{R_{th}}$$
$$R_{th} = \frac{L}{kA}$$

3. 冷卻水在本實驗設備中的作用為何？

- (1). 維持穩定的溫度梯度
- (2). 提供有效的熱交換
- (3). 避免過熱

4. 測試件的熱傳導係數是多少？

首先我們利用傅立葉定律求出頭尾兩端的熱傳遞變化量：

$$(T1 \sim T3) : \frac{dQ}{dt} = -30.51$$

$$(T7 \sim T9) : \frac{dQ}{dt} = -26.57$$

接著將兩者取平均：

$$\frac{-30.51 - 36.57}{2} = -28.54$$

帶回傅立葉定律，算出測試件熱傳導係數：

$$-28.54 = -k \times \frac{0.015^2 \pi}{4} \times \frac{43.4125 - 29.6875}{0.03}$$

$$k = 329.039 \left( \frac{W}{mK} \right)$$

實驗三-2：管道中的損失

一、紀錄表

| 單位(mm)     | Test 1 |      |     | Test 2  |      |     |
|------------|--------|------|-----|---------|------|-----|
|            | 壓力 1   | 壓力 2 | 壓差  | 壓力 1    | 壓力 2 | 壓差  |
| A：直管       | 475    | 120  | 355 | 453     | 128  | 325 |
| B：90 度彎管   | 890    | 340  | 550 | 874     | 350  | 524 |
| C：標準 90 彎頭 | 485    | 10   | 475 | 465     | 207  | 258 |
| D：閘閥       | 300    | 235  | 65  | 235     | 138  | 97  |
| E：擴張管      | 645    | 705  | -65 | 638     | 699  | -61 |
| F：收縮管      | 680    | 440  | 240 | 658     | 450  | 208 |
| G：半徑 50mm  | 480    | 185  | 295 | 464     | 194  | 270 |
| H：半徑 100mm | 595    | 485  | 110 | 581     | 293  | 288 |
| I：半徑 150mm | 320    | 20   | 300 | 306     | 30   | 276 |
| J：截止閥      | 320    | 225  | 95  | 315     | 230  | 85  |
| K：直管       | 700    | 680  | 20  | 693     | 670  | 23  |
| 水容量        | 2L     |      |     | 2L      |      |     |
| 時間         | 7.6sec |      |     | 7.83sec |      |     |

## 二、測試一

$$13.6\text{mm} : V = 1.8115 \left( \frac{m}{s} \right) ; Re = 2631.6 ; f = 0.0240$$

$$26.2\text{mm} : V = 0.4881 \left( \frac{m}{s} \right) ; Re = 1431 ; f = 0.0281$$

| 管道         | 理論值     | 實際值    |
|------------|---------|--------|
| A：直管       | 269.7   | 355    |
| B：90 度彎管   | 184.2   | 284.8  |
| C：標準 90 彎頭 | 150.7   | 205.4  |
| D：閘閥       | 33.5    | 847.2  |
| E：擴張管      | 65.8    | -83.6  |
| F：收縮管      | 217.7   | 216.4  |
| G：半徑 50mm  | 38.5    | 21     |
| H：半徑 100mm | 30.1    | -167   |
| I：半徑 150mm | 13.4    | 98.7   |
| J：截止閥      | 1674.3  | 1250.7 |
| K：直管       | 11.9386 | 20     |

### 三、測試二

$$13.6\text{mm} : V = 1.7583 \left( \frac{m}{s} \right) ; Re = 2675.8 ; f = 0.0241$$

$$26.2\text{mm} : V = 0.4738 \left( \frac{m}{s} \right) ; Re = 1758.3 ; f = 0.0284$$

| 管道         | 理論值     | 實際值    |
|------------|---------|--------|
| A：直管       | 255.9   | 325    |
| B：90 度彎管   | 173.5   | 272.4  |
| C：標準 90 彎頭 | 142     | 2.2    |
| D：閘閥       | 31.5    | 1284.3 |
| E：擴張管      | 62      | -83.4  |
| F：收縮管      | 205.1   | 185.6  |
| G：半徑 50mm  | 36.3    | 10     |
| H：半徑 100mm | 28.4    | 25.2   |
| I：半徑 150mm | 12.6    | 85     |
| J：截止閥      | 1577.4  | 1116.8 |
| K：直管       | 11.3333 | 23     |

#### 四、Q&A

##### 1. 哪種類型的彎頭管損失更大？為什麼？

角度越大或曲率半徑越小的彎頭損失越大。因為流體在其中的流動較不順暢，產生較多紊流和壓力降。

##### 2. 直管長度與損失之間的關係是什麼？

直管長度的損失主要為摩擦損失，具達西-魏斯巴赫公式可知，摩擦損失的大小與管長成正比。

##### 3. 當直徑變大或變小時，哪種損失更大？為什麼？

管道直徑變小時，摩擦損失會變大，因為流速增加會造成更大的摩擦力。

相反，直徑變大時，摩擦損失會減少。

##### 4. 如何減少能量損失？

- (1). 增加管道直徑
- (2). 選擇光滑的管道材質
- (3). 使用圓滑的彎頭或接頭
- (4). 減少管道長度與彎頭數量
- (5). 控制流速
- (6). 避免氣體進入管道

附件：

Matlab 程式碼：

<https://github.com/Corey0531/ThermalFlowInternship/tree/Experiment-3>